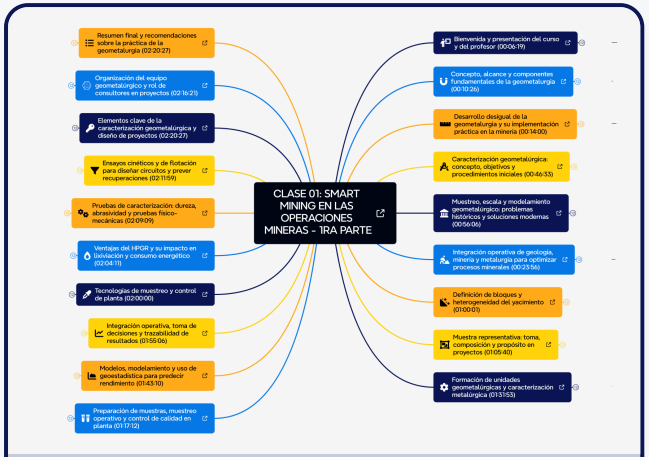
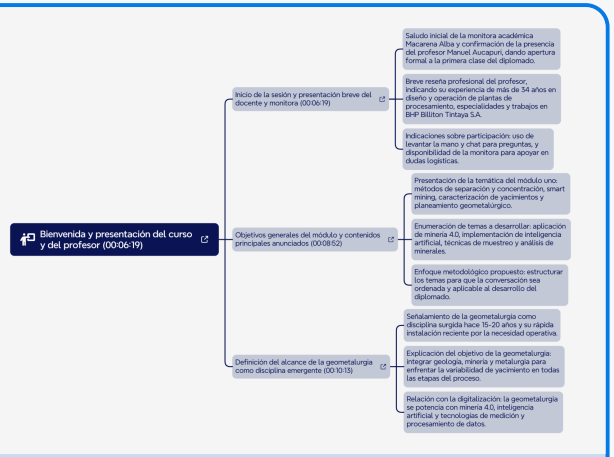
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

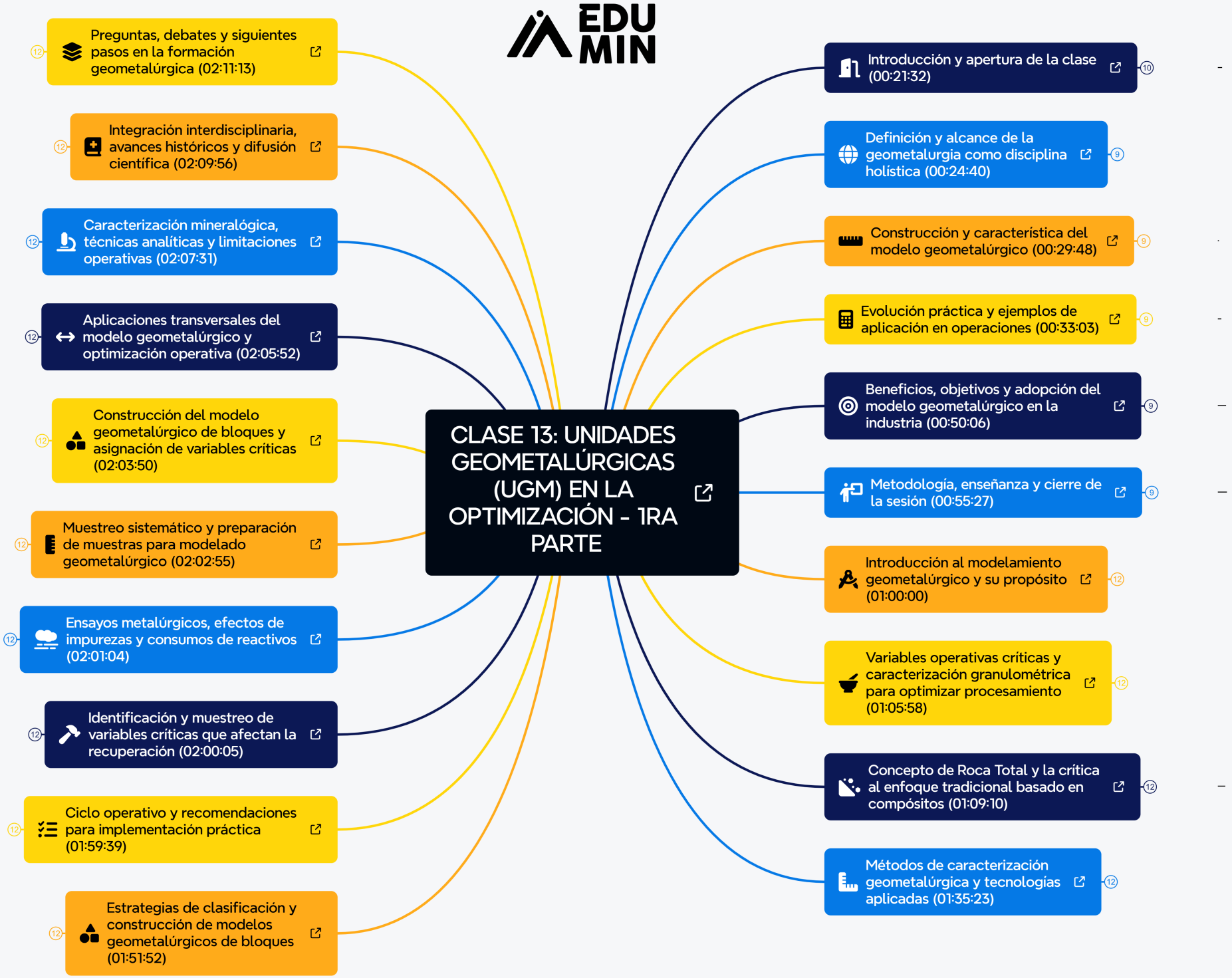
03. Ve directo a la explicación

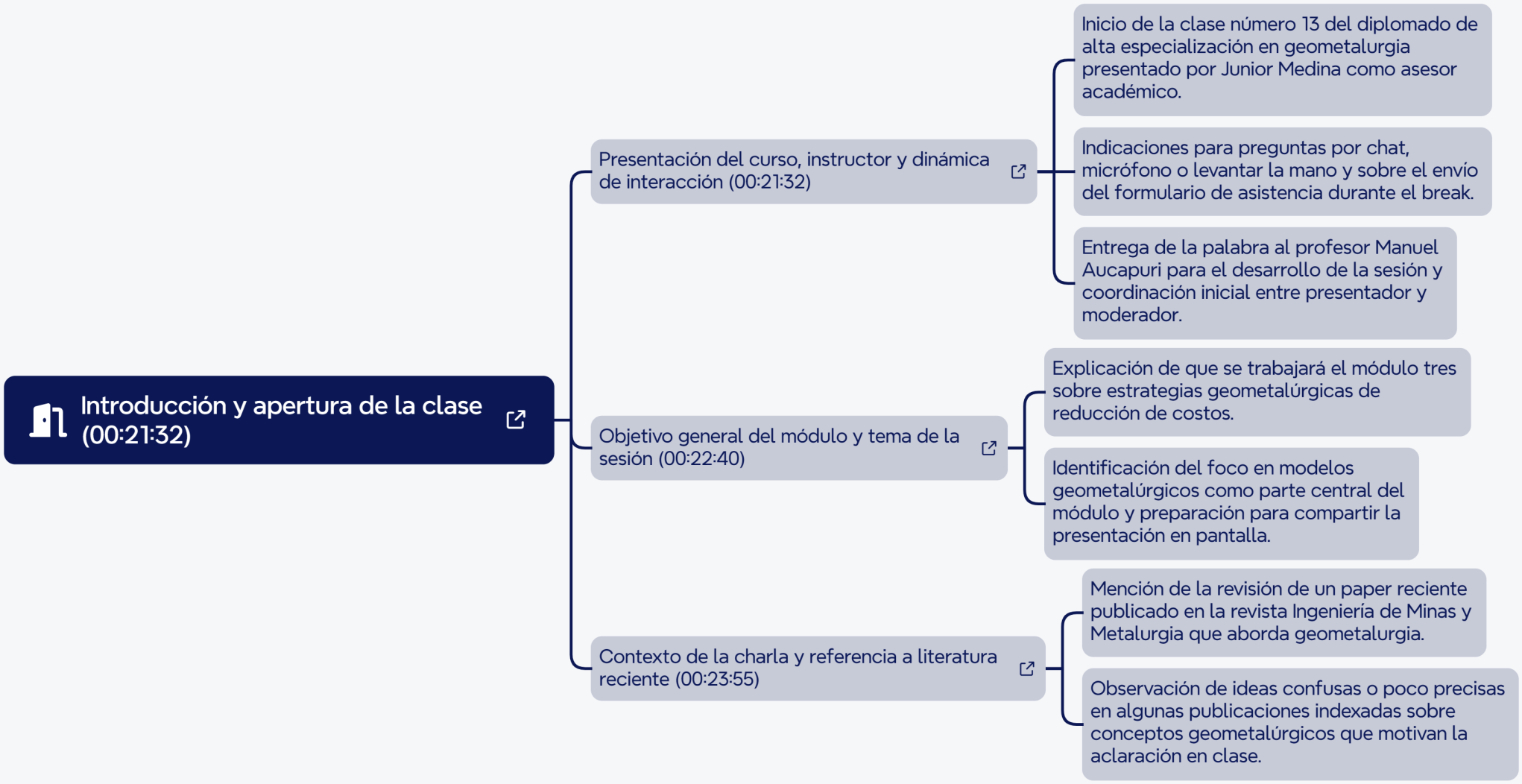


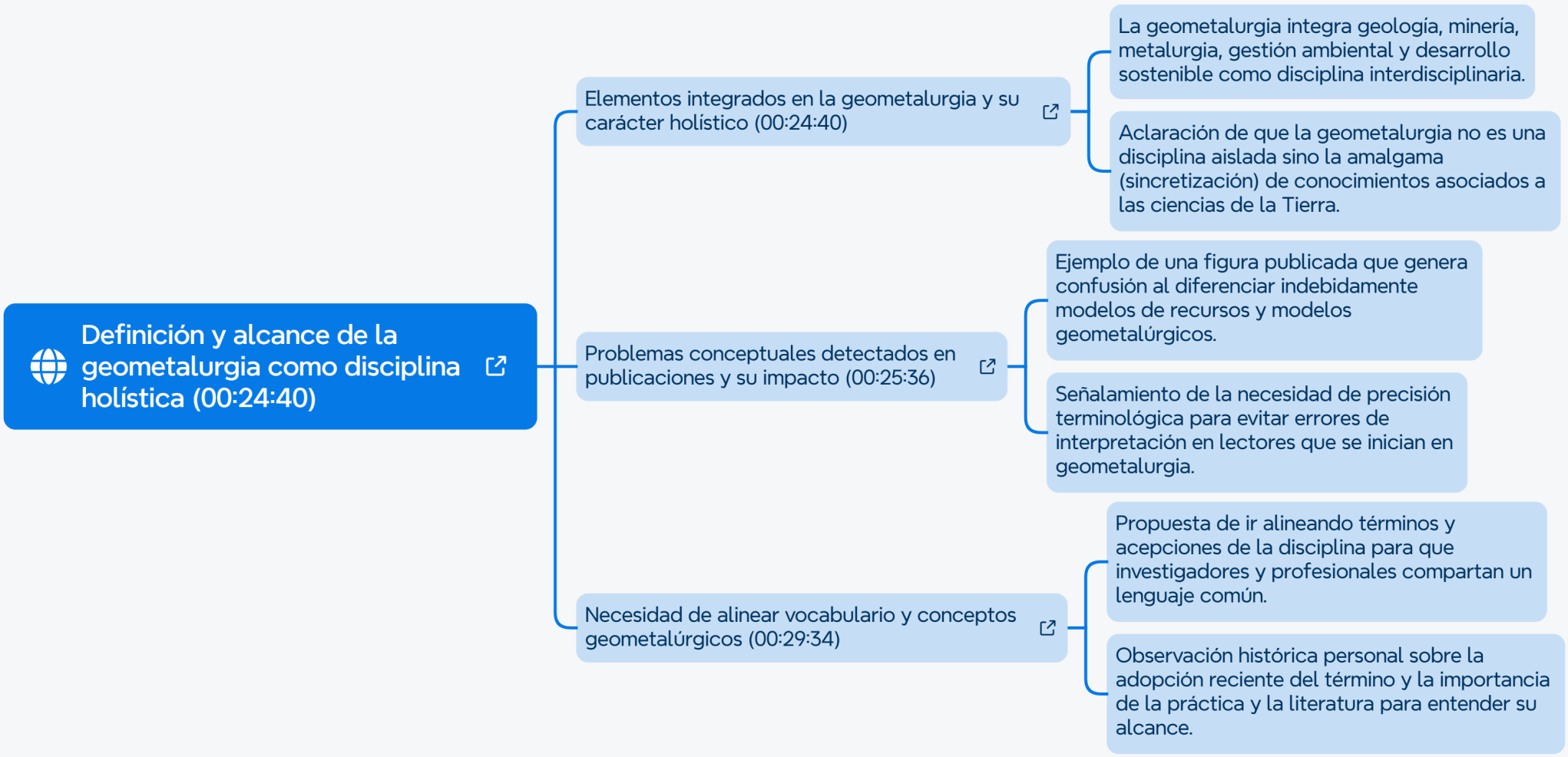
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

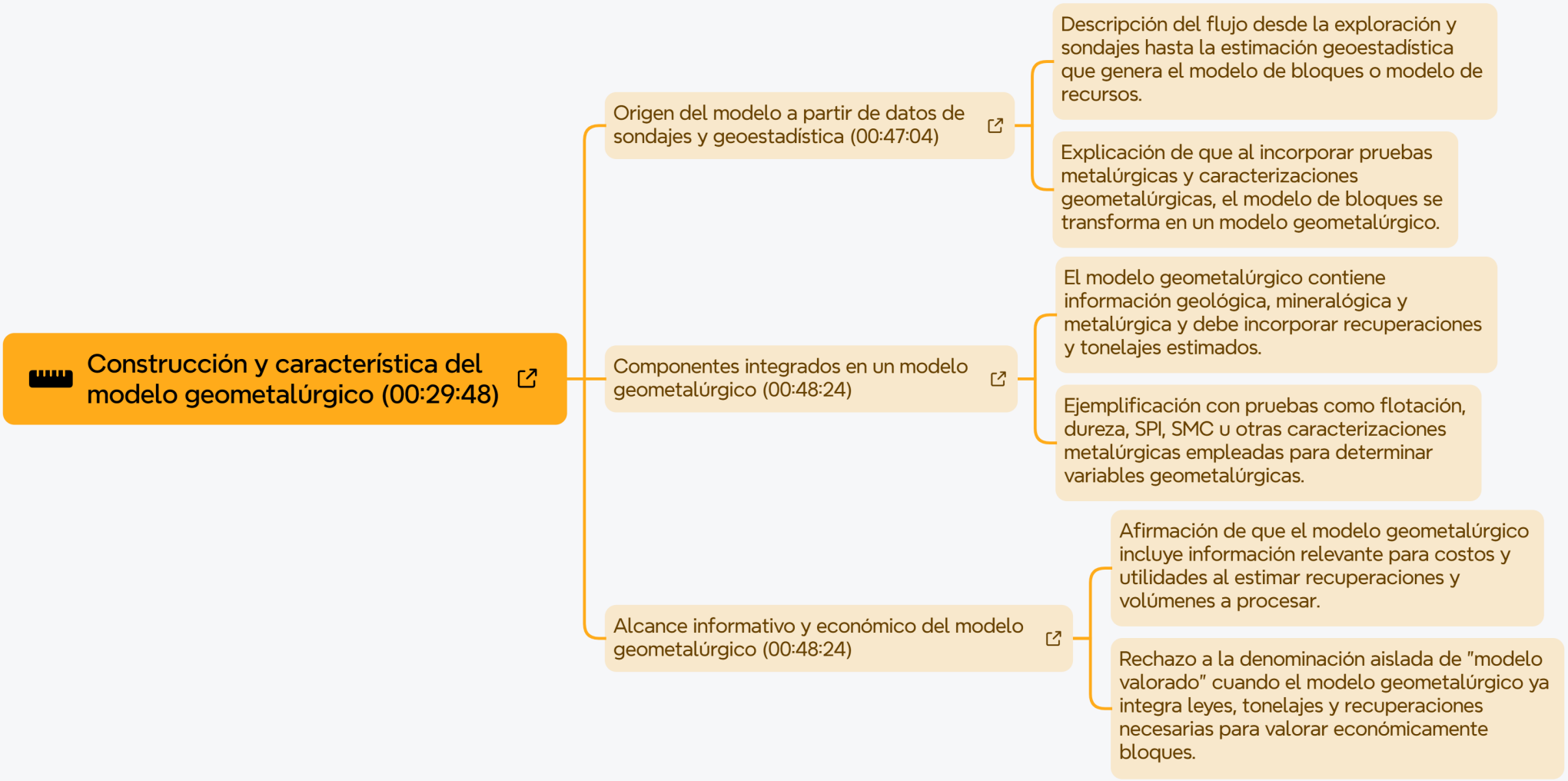
04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.


EDU MIN
CLASE 13: UNIDADES GEOMETALÚRGICAS (UGM) EN LA OPTIMIZACIÓN - 1RA PARTE
Introducción y apertura de la clase (00:21:32)
Definición y alcance de la geometalurgia como disciplina holística (00:24:40)
Construcción y característica del modelo geometalúrgico (00:29:48)
Evolución práctica y ejemplos de aplicación en operaciones (00:33:03)
Beneficios, objetivos y adopción del modelo geometalúrgico en la industria (00:50:06)
Metodología, enseñanza y cierre de la sesión (00:55:27)
Introducción al modelamiento geometalúrgico y su propósito (01:00:00)
Variables operativas críticas y caracterización granulométrica para optimizar procesamiento (01:05:58)
Concepto de Roca Total y la crítica al enfoque tradicional basado en compósitos (01:09:10)
Métodos de caracterización geometalúrgica y tecnologías aplicadas (01:35:23)
Preguntas, debates y siguientes pasos en la formación geometalúrgica (02:11:13)
Integración interdisciplinaria, avances históricos y difusión científica (02:09:56)
Caracterización mineralógica, técnicas analíticas y limitaciones operativas (02:07:31)
Aplicaciones transversales del modelo geometalúrgico y optimización operativa (02:05:52)
Construcción del modelo geometalúrgico de bloques y asignación de variables críticas (02:03:50)
Muestreo sistemático y preparación de muestras para modelado geometalúrgico (02:02:55)
Ensayos metalúrgicos, efectos de impurezas y consumos de reactivos (02:01:04)
Identificación y muestreo de variables críticas que afectan la recuperación (02:00:05)
Ciclo operativo y recomendaciones para implementación práctica (01:59:39)
Estrategias de clasificación y construcción de modelos geometalúrgicos de bloques (01:51:52)

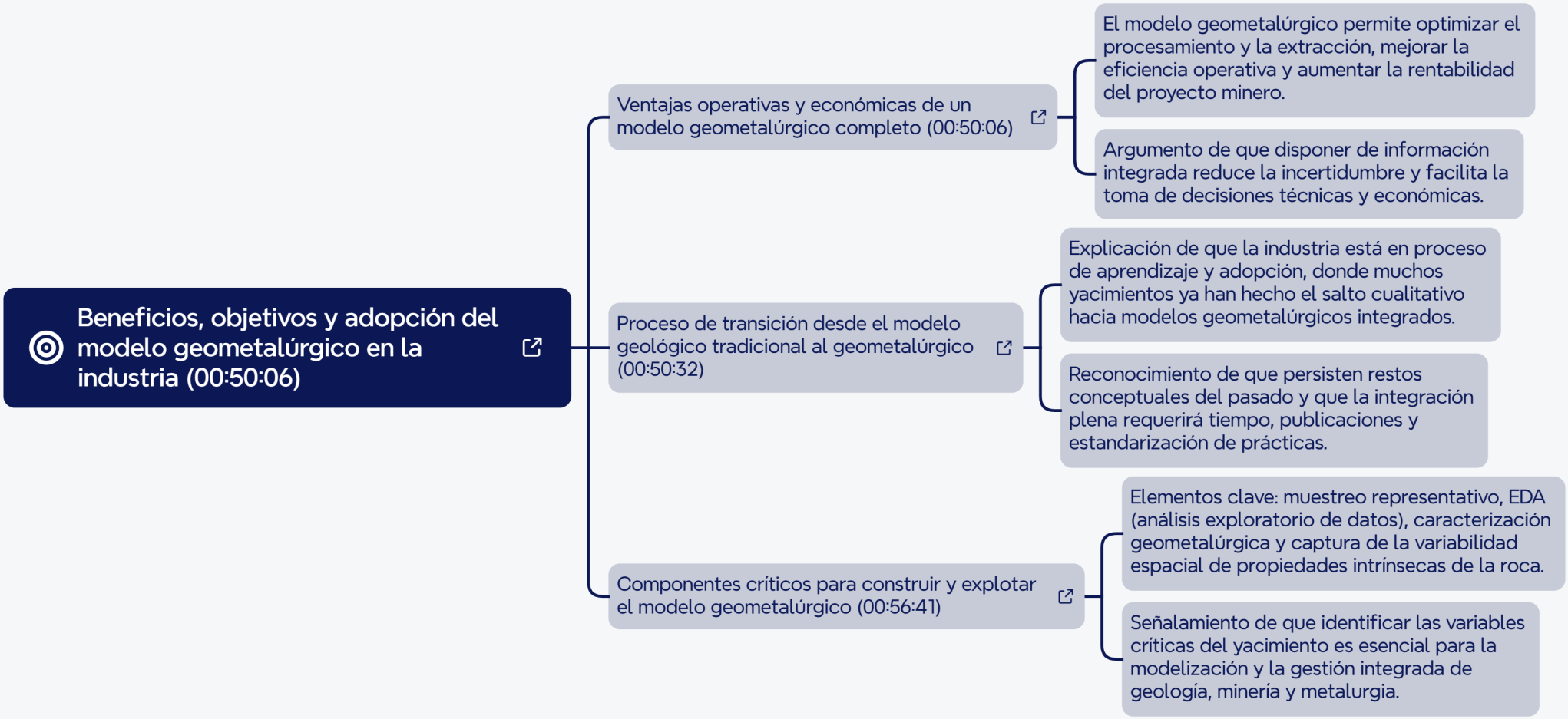

Introducción y apertura de la clase (00:21:32)
Presentación del curso, instructor y dinámica de interacción (00:21:32)
Inicio de la clase número 13 del diplomado de alta especialización en geometalurgia presentado por Junior Medina como asesor académico.
Indicaciones para preguntas por chat, micrófono o levantar la mano y sobre el envío del formulario de asistencia durante el break.
Entrega de la palabra al profesor Manuel Aucapuri para el desarrollo de la sesión y coordinación inicial entre presentador y moderador.
Objetivo general del módulo y tema de la sesión (00:22:40)
Explicación de que se trabajará el módulo tres sobre estrategias geometalúrgicas de reducción de costos.
Identificación del foco en modelos geometalúrgicos como parte central del módulo y preparación para compartir la presentación en pantalla.
Contexto de la charla y referencia a literatura reciente (00:23:55)
Mención de la revisión de un paper reciente publicado en la revista Ingeniería de Minas y Metalurgia que aborda geometalurgia.
Observación de ideas confusas o poco precisas en algunas publicaciones indexadas sobre conceptos geometalúrgicos que motivan la aclaración en clase.

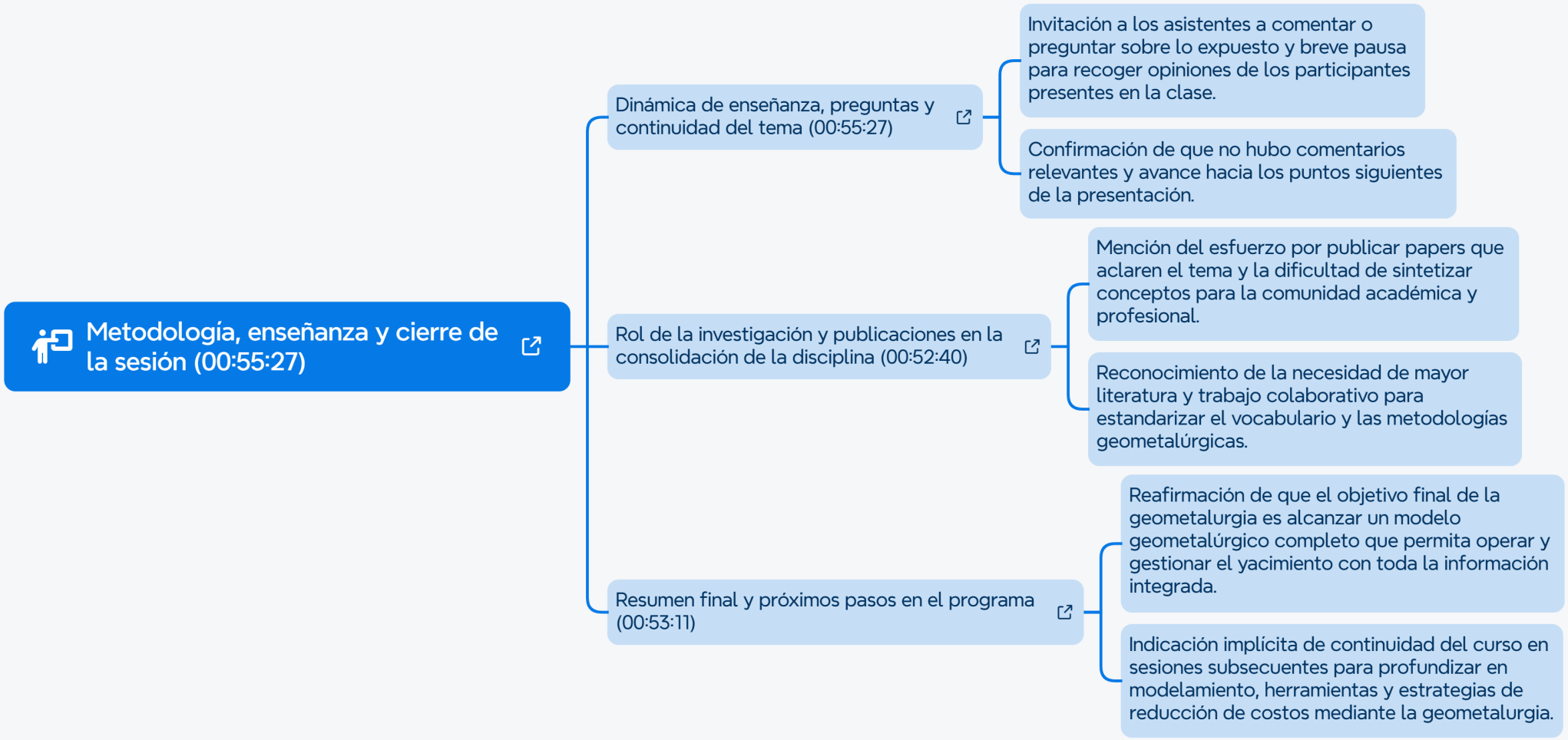

Definición y alcance de la geometalurgia como disciplina holística (00:24:40)
Elementos integrados en la geometalurgia y su carácter holístico (00:24:40)
La geometalurgia integra geología, minería, metalurgia, gestión ambiental y desarrollo sostenible como disciplina interdisciplinaria.
Aclaración de que la geometalurgia no es una disciplina aislada sino la amalgama (sincretización) de conocimientos asociados a las ciencias de la Tierra.
Problemas conceptuales detectados en publicaciones y su impacto (00:25:36)
Ejemplo de una figura publicada que genera confusión al diferenciar indebidamente modelos de recursos y modelos geometalúrgicos.
Señalamiento de la necesidad de precisión terminológica para evitar errores de interpretación en lectores que se inician en geometalurgia.
Necesidad de alinear vocabulario y conceptos geometalúrgicos (00:29:34)
Propuesta de ir alineando términos y acepciones de la disciplina para que investigadores y profesionales compartan un lenguaje común.
Observación histórica personal sobre la adopción reciente del término y la importancia de la práctica y la literatura para entender su alcance.


Construcción y característica del modelo geometalúrgico (00:29:48)
Origen del modelo a partir de datos de sondajes y geoestadística (00:47:04)
Descripción del flujo desde la exploración y sondajes hasta la estimación geoestadística que genera el modelo de bloques o modelo de recursos.
Explicación de que al incorporar pruebas metalúrgicas y caracterizaciones geometalúrgicas, el modelo de bloques se transforma en un modelo geometalúrgico.
Componentes integrados en un modelo geometalúrgico (00:48:24)
El modelo geometalúrgico contiene información geológica, mineralógica y metalúrgica y debe incorporar recuperaciones y tonelajes estimados.
Ejemplificación con pruebas como flotación, dureza, SPI, SMC u otras caracterizaciones metalúrgicas empleadas para determinar variables geometalúrgicas.
Alcance informativo y económico del modelo geometalúrgico (00:48:24)
Afirmación de que el modelo geometalúrgico incluye información relevante para costos y utilidades al estimar recuperaciones y volúmenes a procesar.
Rechazo a la denominación aislada de "modelo valorado" cuando el modelo geometalúrgico ya integra leyes, tonelajes y recuperaciones necesarias para valorar económicamente bloques.

EDU MIN

- **Evolución práctica y ejemplos de aplicación en operaciones (00:33:03)**
  - Experiencias personales en plantas y el aprendizaje empírico (00:33:03)
    - Relato del autor sobre su exposición al término hace cinco años y cómo la práctica en campo le permitió comprender la importancia de integrar variables geológicas y metalúrgicas.
    - Relato del encuentro con un consultor canadiense que identificaba fallas de diseño en plantas por no considerar variabilidad geológica y dureza del mineral.
  - Casos operativos: problemas detectados y soluciones implementadas (00:36:06)
    - Ejemplo de Tintaya: tajo húmedo, plantas de chancado no diseñadas para altas humedades, molinos con capacidad teórica mayor a la real por condiciones de mina.
    - Medidas adoptadas: modificación de perforación y voladura, mejora del drenaje de mina, cambio de bombas y adaptación por parte de equipos de planta para resolver cuellos de botella.
  - Importancia de la caracterización geometalúrgica en diseño y operación (00:41:31)
    - Conclusión práctica de que variables como dureza, alteraciones, humedad y mineralogía son esenciales para diseñar plantas y operaciones eficientes.
    - Observación de que muchas de las acciones correctivas que hoy se consideran geometalurgia se hacían empíricamente en el pasado, y ahora deben formalizarse mediante caracterización.


Beneficios, objetivos y adopción del modelo geometalúrgico en la industria (00:50:06)
Ventajas operativas y económicas de un modelo geometalúrgico completo (00:50:06)
El modelo geometalúrgico permite optimizar el procesamiento y la extracción, mejorar la eficiencia operativa y aumentar la rentabilidad del proyecto minero.
Argumento de que disponer de información integrada reduce la incertidumbre y facilita la toma de decisiones técnicas y económicas.
Proceso de transición desde el modelo geológico tradicional al geometalúrgico (00:50:32)
Explicación de que la industria está en proceso de aprendizaje y adopción, donde muchos yacimientos ya han hecho el salto cualitativo hacia modelos geometalúrgicos integrados.
Reconocimiento de que persisten restos conceptuales del pasado y que la integración plena requerirá tiempo, publicaciones y estandarización de prácticas.
Componentes críticos para construir y explotar el modelo geometalúrgico (00:56:41)
Elementos clave: muestreo representativo, EDA (análisis exploratorio de datos), caracterización geometalúrgica y captura de la variabilidad espacial de propiedades intrínsecas de la roca.
Señalamiento de que identificar las variables críticas del yacimiento es esencial para la modelización y la gestión integrada de geología, minería y metalurgia.


Metodología, enseñanza y cierre de la sesión (00:55:27)
Dinámica de enseñanza, preguntas y continuidad del tema (00:55:27)
Invitación a los asistentes a comentar o preguntar sobre lo expuesto y breve pausa para recoger opiniones de los participantes presentes en la clase.
Confirmación de que no hubo comentarios relevantes y avance hacia los puntos siguientes de la presentación.
Rol de la investigación y publicaciones en la consolidación de la disciplina (00:52:40)
Mención del esfuerzo por publicar papers que aclaren el tema y la dificultad de sintetizar conceptos para la comunidad académica y profesional.
Reconocimiento de la necesidad de mayor literatura y trabajo colaborativo para estandarizar el vocabulario y las metodologías geometalúrgicas.
Resumen final y próximos pasos en el programa (00:53:11)
Reafirmación de que el objetivo final de la geometalurgia es alcanzar un modelo geometalúrgico completo que permita operar y gestionar el yacimiento con toda la información integrada.
Indicación implícita de continuidad del curso en sesiones subsecuentes para profundizar en modelamiento, herramientas y estrategias de reducción de costos mediante la geometalurgia.

EDU MIN

Introducción al modelamiento geometalúrgico y su propósito (01:00:00)

- Definición de modelamiento geometalúrgico y su objetivo principal (01:00:07)
  - Integración de información geológica y metalúrgica distribuida espacialmente para predecir comportamientos metalúrgicos del yacimiento.
  - Modelos tridimensionales representados por bloques que contienen variables geometalúrgicas necesarias para la predicción.
  - Uso del modelo para tomar decisiones operativas óptimas durante la explotación minera y planificación de planta.
- Proceso de estimación de variables a partir de perforaciones y muestras (01:01:39)
  - Estimación de leyes y variables geometalúrgicas basadas en datos de taladros y ensayos de perforación.
  - Conversión del modelo tridimensional en una secuencia lineal cuando el material se envía a planta, afectando mezclas y características recibidas.
  - Importancia de relacionar información de perforaciones con volúmenes y cuerpos del yacimiento para modelado.
- Pruebas necesarias para construir un modelo geometalúrgico (01:03:50)
  - Batería de ensayos metalúrgicos: recuperaciones, extracciones según proceso (flotación, gravimetría, lixiviación ácida o con cianuro, lixiviación con glicina).
  - Pruebas de índice de trabajo: Bond, SPI (sabiendo que se refiere a pruebas de energía para molienda), densidad, susceptibilidad magnética, deslamado y otras.
  - Resultado: parámetros que alimentan diseño de planta y modelamiento geometalúrgico.

EDU MIN

Variables operativas críticas y caracterización granulométrica para optimizar procesamiento (01:05:58)

- Comportamiento en planta y la necesidad de caracterizar molinos y molienda (01:06:04)
  - Parametrización de rendimiento en molinos (ejemplo molino SAG) requiere pruebas SPI y dureza que influyen en la alimentación y rendimiento.
  - Construcción de perfiles granulométricos en mina con análisis de malla y tamaños definidos según dureza del mineral.
  - Prácticas como molienda en mina (comminución en origen) posibilitan manejo de tonelaje y recuperación mejorada al conocer perfil granulométrico.
- Ejemplos prácticos de implementación de perfiles granulométricos en operaciones (01:07:03)
  - Referencia a empresas que gestionan perfiles granulométricos en mina para alimentar molinos SAG y adaptar explotación según dureza.
  - Ventajas operativas: mayor tonelaje y mejores recuperaciones por manejo proactivo de granulometría y dureza.
  - Relación entre granulometría de mina y diseño de circuitos de molienda secundarios en planta.
- Incorporación de parámetros de molienda y dureza en el modelo geometalúrgico (01:08:54)
  - Inclusión de parámetros físicos y mecánicos del material en el modelo de bloques geometalúrgico.
  - Necesidad de modelar variables de fragmentación, dureza y susceptibilidad al procesamiento para planificador y operaciones.
  - Uso de esta información para optimizar molienda, chancado y consumo energético.

EDU MIN

Concepto de Roca Total y la crítica al enfoque tradicional basado en compósitos (01:09:10)

- Presentación del concepto Roca Total y problemas heredados de la metalurgia extractiva (01:10:03)
  - Roca Total: considerar la roca completa (mena, ganga, roca de caja) como el objeto de procesamiento, no solo el elemento valioso.
  - Problemas actuales: desprecio por información textural y físicomecánica, sobrevaloración de análisis químicos y uso indiscriminado de compósitos no representativos.
  - Efectos negativos: baja recuperación, alto consumo energético, falta de reconciliación operativa y decisiones basadas en resultados no representativos.
- Limitaciones de los compósitos y la representatividad en pruebas metalúrgicas (01:15:26)
  - Los compósitos derivan de tramos seleccionados y carecen de representatividad global según teoría del muestreo, generando extrapolaciones peligrosas.
  - Resultado: discrepancias (gap) entre pruebas metalúrgicas en laboratorio y desempeño real en planta durante explotación.
  - Necesidad de superar la dependencia de compósitos mediante caracterizaciones sistemáticas y modelado de heterogeneidad.
- Importancia de considerar mineralogía, texturas y características físico-mecánicas completas (01:21:04)
  - No basta el análisis químico; se requiere mineralogía completa, texturas, encapsulamientos y grado de liberación para entender comportamiento.
  - Ejemplos: azufre que puede ser «bueno» o «malo» según su forma mineralógica; carbonatos que consumen ácido en lixiviación afectando costos.
  - Roca Total impulsa la reconciliación entre mena y ganga para decisiones más acertadas en planta y operación.

Estrategias de clasificación y construcción de modelos geometalúrgicos de bloques (01:51:52)

- Divisiones tradicionales vs modelos de bloques geometalúrgicos (01:52:46)
  - Enfoque tradicional: unidades geometalúrgicas (UGNs) basadas en compósitos y promedios, con limitaciones de representatividad.
  - Propuesta: dividir el yacimiento en bloques geológicos y complementar con variables geometalúrgicas para construir un modelo de bloques más preciso.
  - Ventaja: evitar extrapolaciones temerarias y permitir decisiones operativas basadas en bloques caracterizados.
- Metodología para definir ensambles mineralógicos-texturales y su uso en pruebas (01:55:29)
  - Identificación de ensembles mineralógicos-texturales (EMTs) mediante análisis probabilísticos, clustering geoquímico y caracterización textural.
  - Cada ensamble (generalmente 10-13) se somete a pruebas metalúrgicas independientes en lugar de mezclar en compósitos no representativos.
  - Los resultados permiten mapear ensambles en taladros y subir la información al modelo de bloques geometalúrgicos.
- Aplicación operativa: UGF, blending y planificación detallada basada en bloques (01:57:39)
  - Generación de Unidades Geometalúrgicas de fragmentación (UGF) para optimizar voladura y chancado según características de bloques.
  - Uso del modelo de bloques para que el planner combine palas y frentes (blending) según leyes, gangas perniciosas o parámetros físico-mecánicos.
  - Ejemplos: identificar rocas que no requieren voladura o que necesitan HPGR por alta resistencia, y diseñar el circuito de conminución acorde.

EDU MIN

Métodos de caracterización geometalúrgica y tecnologías aplicadas (01:35:23)

- Técnicas mineralógicas y texturales: microscopía y análisis automatizado (01:36:03)
  - Uso de microscopía óptica en secciones delgadas y secciones pulidas para visualizar menas y gangas, y determinación modal mediante software con machine learning.
  - Necesidad de analizar encapsulamientos, intercrecimientos y grado de liberación en escala microscópica para planificar remolienda o procesos específicos.
  - Complemento con microscopía electrónica y equipos automatizados para mapear texturas y partículas liberadas.
- Técnicas cuantitativas rápidas: DRX y espectroscopía NIR/FIR calibrada (01:37:39)
  - Difracción de rayos X (DRX) para mineralogía bulk completa, identificación de arcillas y minerales problemáticos, y calibración de otros métodos.
  - Técnicas de infrarrojo cercano/termal (FIR/NIR) calibradas con DRX permiten mediciones rápidas y económicas por muestra en menos de un minuto.
  - Estrategia: combinar métodos rápidos para muestreo masivo con métodos más lentos y precisos para calibración y verificación.
- Caracterización físico-mecánica: RQD, pruebas de resistencia puntual y su modelado (01:48:22)
  - Registro de RQD como indicador de calidad de roca que influye en comportamiento en voladura y fragmentación.
  - Determinación de resistencia puntual de testigos completos para estimar respuesta en chancado y optimizar diseño de voladuras.
  - Integración de densidad de fracturamiento y tipo de macizo para diseñar voladuras inteligentes y minimizar problemas aguas abajo.

Ciclo operativo y recomendaciones para implementación práctica (01:59:39)

- Identificación de variables críticas por yacimiento y diseño del muestreo sistemático (01:59:45)
  - Cada yacimiento requiere identificar variables críticas propias (mineralogía, arcillas expansivas, dureza, encapsulamientos, carbonatos).
  - Implementar muestreo y análisis sistemáticos, privilegiando métodos rápidos para grandes volúmenes y métodos precisos para calibración.
  - Evitar depender únicamente de compósitos: priorizar análisis muestra a muestra y caracterizaciones que permitan modelado probabilístico.
- Integración de resultados metalúrgicos por ensamble y su incorporación al modelo de bloques (01:59:51)
  - Realizar pruebas metalúrgicas por ensamble mineralógico-textural en lugar de por compósitos generales.
  - Incorporar parámetros obtenidos a los bloques del modelo, permitiendo simulaciones y planificación operativa más fieles a la realidad.
  - Mantener comunicación y reconciliación entre geología, metalurgia y planificación para aprovechar información transversal.
- Uso del modelo geometalúrgico para optimizar decisiones desde exploración hasta cierre de minas (01:59:58)
  - La geometalurgia debe ser transversal: influir desde exploración, voladura y conminución hasta procesamiento, medio ambiente y cierre.
  - Aplicar el concepto de roca total para evaluar impactos económicos, de consumo de reactivos y de energía en todo el ciclo minero.
  - Implementar flujos de trabajo que permitan actualización continua del modelo geometalúrgico con datos operativos y de laboratorio.

Identificación y muestreo de variables críticas que afectan la recuperación (02:00:05)

- Mapeo y muestreo sistemático de variables críticas en yacimientos (02:00:11)
  - Se identifican variables críticas como arcillas, marcacita, carbón orgánico y minerales penalizables que afectan recuperación y consumo de reactivos.
  - Estas variables se mapean y muestrean sistemáticamente a lo largo del yacimiento para incorporar su variabilidad al modelo geometalúrgico.
  - El objetivo es capturar la distribución espacial de factores que alteran procesos metalúrgicos y operativos de planta.
- Análisis masivo y métodos rápidos para modelado (02:00:30)
  - No se realizan unas pocas pruebas aisladas; se hacen miles de análisis con métodos rápidos y eficientes presentados por el expositor.
  - Se integran resultados similares a los de otros metales (oro, plata, cobre) para construir bases de datos robustas.
  - Se usan técnicas que permiten procesar gran cantidad de datos sin sacrificar rapidez ni costos operativos.
- Uso de simulaciones y modelos geometalúrgicos actualizables (02:00:44)
  - Se aplican simulaciones de variables críticas para alimentar el modelo geometalúrgico de bloques (geometalú).
  - El modelo se actualiza cuando cambia la mineralogía o se dispone de nueva información puntual.
  - La actualización continua permite mantener la validez del modelo para decisiones a corto y largo plazo.

Ensayos metalúrgicos, efectos de impurezas y consumos de reactivos (02:01:04)

- Selección de muestras por proporción de arcillas y su impacto en recuperación (02:01:09)
  - Se seleccionaron muestras con contenidos de arcillas de 14%, 17% y hasta 24% para ensayos metalúrgicos.
  - Los ensayos muestran que a mayor proporción de arcillas, la recuperación disminuye de forma drástica.
  - Estos resultados permiten cuantificar la influencia de arcillas en diseños de planta y decisiones de procesamiento.
- Marcacita: consumo de cianuro y alcalinizantes y efecto en pH (02:01:26)
  - Ensayos con distintas proporciones de marcacita (desde 4% hasta 14.5%) demuestran consumo significativo de reactivos.
  - Con 7-8% de marcacita se alcanza un límite crítico de consumo permisible de cianuro (ejemplo 4.5 kg/t).
  - La marcacita acidifica la pulpa en flotación, obligando a añadir alcalinizantes como cal, incrementando costos y operaciones.
- Presencia de carbón orgánico y minerales penalizables que afectan extracción de oro (02:02:28)
  - El carbón orgánico (carbón) sorbe oro y complica la recuperación; en presencia de carbón orgánico la extracción de oro es problematicamente baja.
  - Algunos minerales portadores de elementos penalizables, como mercurio en circuitos de cianuración, afectan tanto la recuperación como requisitos ambientales.
  - La detección temprana de estos componentes es clave para decidir si una zona es viable para procesamiento o debe ser manejada aparte.

Muestreo sistemático y preparación de muestras para modelado geometalúrgico (02:02:55)

- Frecuencia de muestreo y criterios geostatísticos para obtener representatividad (02:02:55)
  - La frecuencia de muestreo (cada 3 m, cada 4 m, etc.) se determina mediante geostatística para asegurar representatividad.
  - El muestreo no debe ser idéntico al de los metales tradicionales; cada variable crítica puede requerir una frecuencia distinta.
  - La planificación estadística define la densidad de muestreo necesaria para modelar variables físicas y químicas.
- Protocolo de preparación: corte de testigo, obtención de pulpa y cuarteo (02:03:06)
  - El testigo de mantino se corta por la mitad para extracción de pulpa y análisis en laboratorio.
  - Se emplea cuarteador rotatorio para separar fracciones: duplicado para análisis químico, otra fracción para mineralogía y otra para microtextural.
  - Desde el inicio de explotación se realizan cargas puntuales sistemáticas sobre testigos diamantinados enteros para mantener continuidad de datos.
- Ensayos físico-mecánicos y densidad aplicados a largo plazo y a partir de blastholes (02:03:31)
  - Se realizan pruebas físico-mecánicas y de densidad para incorporar características mecánicas al modelo a largo plazo.
  - Datos de blastholes (blasthots) se usan para obtener información predictiva de fragmentación y dureza en el frente de trabajo.
  - Estos parámetros permiten enlazar geología con la planificación de chancado y trituración a escala operativa.

Construcción del modelo geometalúrgico de bloques y asignación de variables críticas (02:03:50)

- Integración de datos geológicos y variables críticas en el modelo (02:03:50)
  - La información geológica (alteración, ley, litología muestra por muestra) se complementa con variables críticas como competencia mecánica, densidad, contenido de arcilla y carbón orgánico.
  - Se incluye identificación de minerales penalizables y su impacto en procesos específicos (ejemplo mercurio en cianuración).
  - Cada bloque del modelo recibe asignaciones de proporciones de marcacita, arcillas y demás variables críticas mediante compositado por tramos.
- Estimación por bloques y uso de ecuaciones de kriging o métodos geostadísticos (02:04:28)
  - Se definen periferias de búsqueda y se ponderan tramos que participarán en la estimación de cada bloque.
  - Se plantean ecuaciones de estimación (kriging u otras) y se resuelven con ayuda de computadoras para asignación de leyes y variables críticas.
  - El proceso permite evaluar si un bloque con buena ley es económicamente aprovechable considerando dureza y otros factores.
- Ejemplos prácticos: dureza, competencia mecánica y requerimientos de circuito (02:04:50)
  - Ejemplo: un bloque con 1.08 g/t de oro pero 250 MPa de resistencia requiere reconsiderar su envío a planta o ajuste de circuito como HPGR u optimización de voladura.
  - Otro ejemplo: 1 g/t con 7.6% de marcacita puede exigir pretratamientos como embebimiento (embleming) o circuitos específicos.
  - Estos ejemplos ilustran la importancia del concepto de "droga total" (total rock) para decisiones operativas.

Aplicaciones transversales del modelo geometalúrgico y optimización operativa (02:05:52)

Procedimientos analíticos integrales y recuperación de no metálicos (02:05:52)

- Se promueven procedimientos analíticos completos: secciones de caras pulidas, análisis mineralógico automatizado y análisis bulk para caracterización detallada.
- La geometalurgia permite identificar oportunidades de explotación de materiales no metálicos (sílices, arcillas puras) considerados habitualmente como desmonte.
- Aprovechar no metálicos puede convertir costos de stripping en oportunidades económicas complementarias.

Uso del modelo en corto plazo y optimización de voladura y chancado (02:06:32)

- El modelo geometalúrgico puede emplearse no solo predictivamente sino en la gestión diaria para optimizar operaciones.
- Optimización de voladura basada en RQD y densidad de fracturamiento mejora la eficiencia del carguío con palas y reduce costos de chancado.
- Modelar competencias mecánicas permite diseñar circuitos de chancado secundarios y terciarios más eficientes y económicos.

Beneficios operativos: blending, remolienda y tratamiento de relaves o concentrados (02:06:50)

- El modelo apoya la optimización del blending para entrega a planta, ajustando dietas según dureza y mineralogía.
- Análisis mineralógico de concentrados y relaves permite modelar estos depósitos como dominios geometalúrgicos, evaluando posibilidades de remolienda o valorización.
- La subdivisión de relaves por granometría y composición facilita estrategias de recuperación secundaria y gestión de pasivos.

Caracterización mineralógica, técnicas analíticas y limitaciones operativas (02:07:31)

Importancia de la mineralogía, texturas y grado de liberación para decisiones metalúrgicas (02:07:31)

- La mineralogía y el ensamble textural determinan procesos metalúrgicos adecuados y afectan la liberación de minerales.
- El grado de liberación y análisis de carga puntual (akin a work index) ayudan a predecir respuesta a molienda y recuperación.
- Conocer asociaciones mineralógicas es esencial para diseñar circuitos que respondan a la heterogeneidad del yacimiento.

Herramientas analíticas: Raman, FTIR y análisis óptico automatizado, comparativa operativa (02:08:01)

- Raman proporciona detalle mineralógico fino y análisis de inclusiones fluidas, pero es caro y poco operativo para muestreos sistemáticos.
- FTIR y espectroscopía rápida permiten análisis en tiempo real o cercano, con tiempos de medición de segundos y costos menores, viables para muestreos frecuentes.
- Análisis óptico automatizado ofrece cuantificación de ensamblajes minerales y granulometría útil para concentrados y relaves.

Limitaciones de técnicas sofisticadas y necesidad de métodos rápidos y económicos (02:09:01)

- Técnicas sofisticadas demandan preparación extensiva y tiempos que impiden uso sistemático en muestreos densos requeridos para modelos.
- Es preferible usar métodos rápidos y de bajo costo para construir modelos geometalúrgicos robustos que dependan de miles de observaciones.
- Equipos como analizadores FTIR portátiles o sistemas automáticos optimizan toma de decisiones operativas al ofrecer resultados casi instantáneos.

Integración interdisciplinaria, avances históricos y difusión científica (02:09:56)

- Evolución de la geometalurgia y aportes del profesor Canchaya y otros (02:09:56)
  - La presentación sigue el enfoque del profesor Canchaya, quien sentó bases de la geometalurgia de roca total con primeras aplicaciones en Cerro Verde.
  - El desarrollo ha sido acelerado en pocos años, incorporando variables críticas adicionales y perfiles granulométricos en operaciones modernas.
  - Se reconoce la contribución de múltiples escuelas y especialistas que han enriquecido la metodología y su aplicación.
- Necesidad de integración entre geólogos, metalurgistas y mineros por problemas de superespecialización (02:10:16)
  - Se enfatiza la importancia de equipos interdisciplinarios para evitar fragmentación del conocimiento y demoras en la toma de decisiones.
  - La geometalurgia exige coordinación entre áreas para planificar muestreo, interpretaciones y respuestas operativas rápidas.
  - La falta de integración puede llevar a decisiones subóptimas por separación de responsabilidades y prioridades departamentales.
- Difusión, congresos y formación: congreso internacional de Geometalurgia de Roca Total (02:09:07)
  - Se anuncia congreso internacional a realizarse en Cusco, reuniendo científicos, académicos, ejecutivos y operadores para discutir avances.
  - El evento busca difundir experiencias, metodologías y casos prácticos que impulsen adopción de geometalurgia integral en la industria.
  - Los organizadores y auspiciadores, así como el comité científico, promueven intercambio técnico y formación continua.

Preguntas, debates y siguientes pasos en la formación geometalúrgica (02:11:13)

- Intervenciones de panelistas sobre integración y operatividad de modelos (02:11:13)
  - Ingeniera Karin Galvalos destaca la necesidad de caracterización previa a problemas operativos y coordinación entre áreas para decisiones rápidas.
  - Dr. Humberto Shirif subraya la importancia del conocimiento genético del yacimiento y su traducción práctica a estrategias de extracción.
  - Se recomienda presentar conceptos adaptados a públicos no especializados, quienes toman decisiones con urgencia.
- Preguntas del público sobre técnicas analíticas y modelado de relaves y concentrados (02:23:44)
  - Consultas sobre uso de Raman: técnica detallada pero cara y poco operativa; recomendación de métodos rápidos para uso sistemático.
  - Preguntas sobre análisis mineralógico de concentrados y relaves: se puede modelar el volumen depositado y tratarlo como dominio geometalúrgico para remolienda o valorización.
  - Respuestas enfatizan que relaves y concentrados pueden ser atacados geometalúrgicamente para recuperar material residual sin grandes costos de conminución.
- Planes de continuidad: próximas clases y ciclo del modelo geometalúrgico (02:29:56)
  - Se anuncia que en la siguiente clase se desarrollará el concepto del ciclo del modelo geometalúrgico y su implementación práctica.
  - Se recuerda disponibilidad de la grabación y distribución por WhatsApp, así como formularios de asistencia y canales de comunicación para consultas.
  - Se invita a los participantes a mantener interacción y a preparar dudas para profundizar en aspectos operativos y metodológicos.